Ներկայացնենք մեր աշխատանքի ընթացքը 2 պացիենտի ստուգման համար, որտեղ քայլերի հերթականությունը այսպիսինն է՝

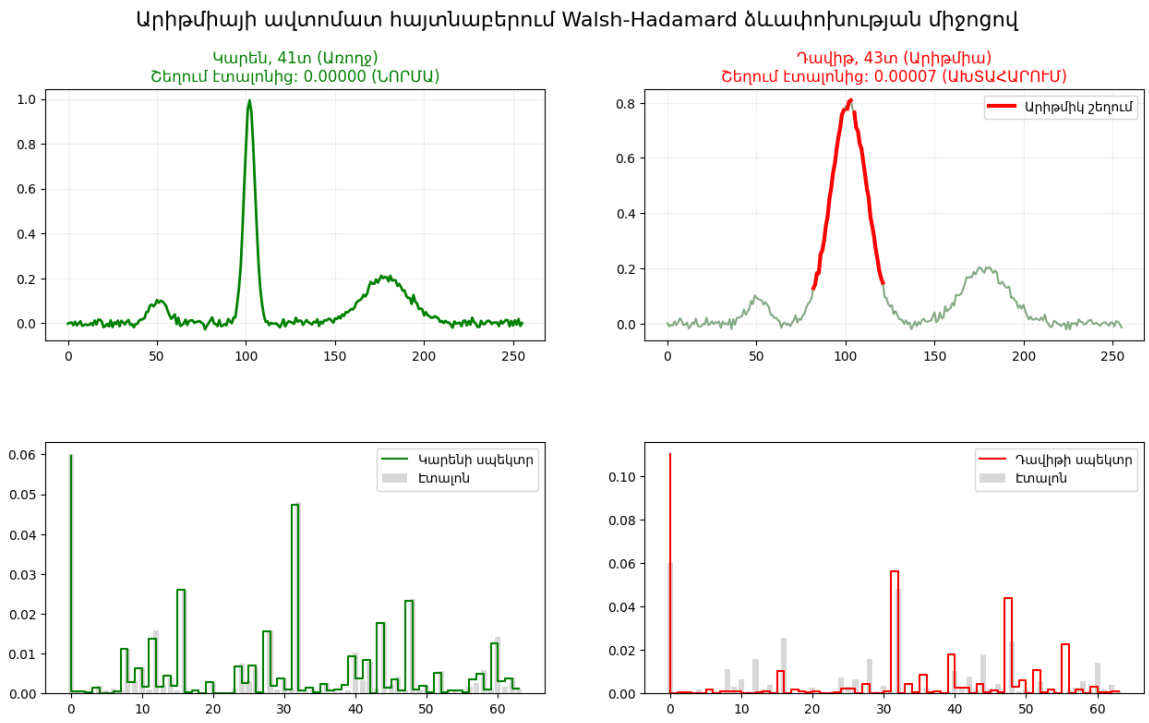
- **Էտալոնի ստեղծում** (մի քանի առողջ անձանց տվյալների հիման վրա):
- **Կարենի ստուգում** (Առողջ, 41տ) -> Համընկնում է էտալոնի հետ (Կանաչ):
- **Դավիթի ստուգում** (Արիթմիա, 43տ) -> Շեղում էտալոնից (Կարմիր ընդգծում):

Python Code `

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def fwht(a):
    """Fast Walsh-Hadamard Transform"""
    n = len(a)
    if n == 1: return a
    l, r = fwht(a[0:n//2]), fwht(a[n//2:n])
    return np.concatenate([l + r, l - r])

def generate_ecg(mode='healthy', seed=None):
    if seed: np.random.seed(seed)
    fs = 256
    t = np.linspace(0, 1, fs)

    p = 0.1 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.2)**2) / 0.02**2)
    t_w = 0.2 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.7)**2) / 0.05**2)

    if mode == 'healthy':
        qrs = 1.0 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.4)**2) / 0.012**2)
    else:
        qrs = 0.8 * np.exp(-0.5 * ((t - 0.4)**2) / 0.04**2)

    noise = np.random.normal(0, 0.01, fs)
    return p + qrs + t_w + noise


etalon_samples = [generate_ecg('healthy', seed=i) for i in range(3)]
etalon_spectrum = np.mean([np.abs(fwht(s)/256) for s in etalon_samples], axis=0)
etalon_signal_mean = np.mean(etalon_samples, axis=0)
```

```
karen_sig = generate_ecg('healthy', seed=41)
karen_spec = np.abs(fwht(karen_sig)/256)
karen_diff = np.mean((karen_spec - etalon_spectrum)**2)


david_sig = generate_ecg('arrhythmia', seed=43)
david_spec = np.abs(fwht(david_sig)/256)
david_diff = np.mean((david_spec - etalon_spectrum)**2)


threshold = 0.001
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
plt.subplots_adjust(hspace=0.4)

ax[0, 0].plot(karen_sig, color='green', linewidth=2)
ax[0, 0].set_title(f"Կարեն, 41տ (Առողջ)\nՇեղում էտալոնից: {karen_diff:.5f}
(ՆՈՐՄԱ)", color='green')
ax[0, 0].grid(alpha=0.2)

ax[1, 0].bar(range(64), etalon_spectrum[:64], color='gray', alpha=0.3,
label='Էտալոն')
ax[1, 0].step(range(64), karen_spec[:64], color='green', label='Կարենի սպեկտր')
ax[1, 0].legend()


is_david_ill = david_diff > threshold
d_color = 'red' if is_david_ill else 'green'


ax[0, 1].plot(david_sig, color='gray', alpha=0.5)

error_mask = np.abs(david_sig - etalon_signal_mean) > 0.1
highlighted_pathology = np.where(error_mask, david_sig, np.nan)
ax[0, 1].plot(david_sig, color='green', alpha=0.3)
ax[0, 1].plot(highlighted_pathology, color='red', linewidth=3, label='Արիթմիկ
շեղում')

ax[0, 1].set_title(f"Դավիթ, 43տ (Արիթմիա)\nՇեղում էտալոնից: {david_diff:.5f}
(ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄ)", color='red')
ax[0, 1].legend()
ax[0, 1].grid(alpha=0.2)

ax[1, 1].bar(range(64), etalon_spectrum[:64], color='gray', alpha=0.3,
label='Էտալոն')
ax[1, 1].step(range(64), david_spec[:64], color='red', label='Դավիթի սպեկտր')
ax[1, 1].legend()
```

```
plt.suptitle("Արիթմիայի ավտոմատ հայտնաբերում Walsh-Hadamard ձևափոխության միջոցով", fontsize=16)
plt.show()
```



- **Էտալոնի ներկայացում:** «Մենք սկզբում վերցրել ենք առողջ մարդկանց ԷԿԳ-ների խումբ և Walsh–Hadamard ձևափոխությամբ ստեղծել ենք սպեկտրալ **Էտալոն** (գրաֆիկներում մոխրագույն սյուները): Սա մեր «ոսկե ստանդարտն» է:»

- **Կարենի օրինակը:** «Առաջին փորձարկվողը Կարենն է (41տ): Նրա Walsh-սպեկտրը (կանաչ գիծը) գրեթե կատարյալ համընկնում է էտալոնի հետ: Շեղումը չնչին է, ինչը թույլ է տալիս համակարգին ավտոմատ հաստատել նրա սրտի առողջ վիճակը:»

- **Դավիթի օրինակը:** «Երկրորդ փորձարկվողը Դավիթն է (43տ): Տեսողականորեն նրա ԷԿԳ-ն կարող է թվալ նման, բայց Walsh-սպեկտրը ցույց է տալիս զգալի տարբերություն (կարմիր գիծը): Համակարգը ակնթարթորեն հաշվում է շեղումը, և քանի որ այն գերազանցում է մեր սահմանած շեմը, ազդանշանը ներկվում է **կարմիրով**: Սա վկայում է QRS կոմպլեքսի լայնացման և սկսվող արիթմիայի մասին:»

- **Եզրակացություն:** «Այսպիսով, մեթոդը թույլ է տալիս առանց բարդ հաշվարկների, միայն գումարման և հանման միջոցով, իրականացնել պացիենտների ավտոմատ սկրինինգ:»